

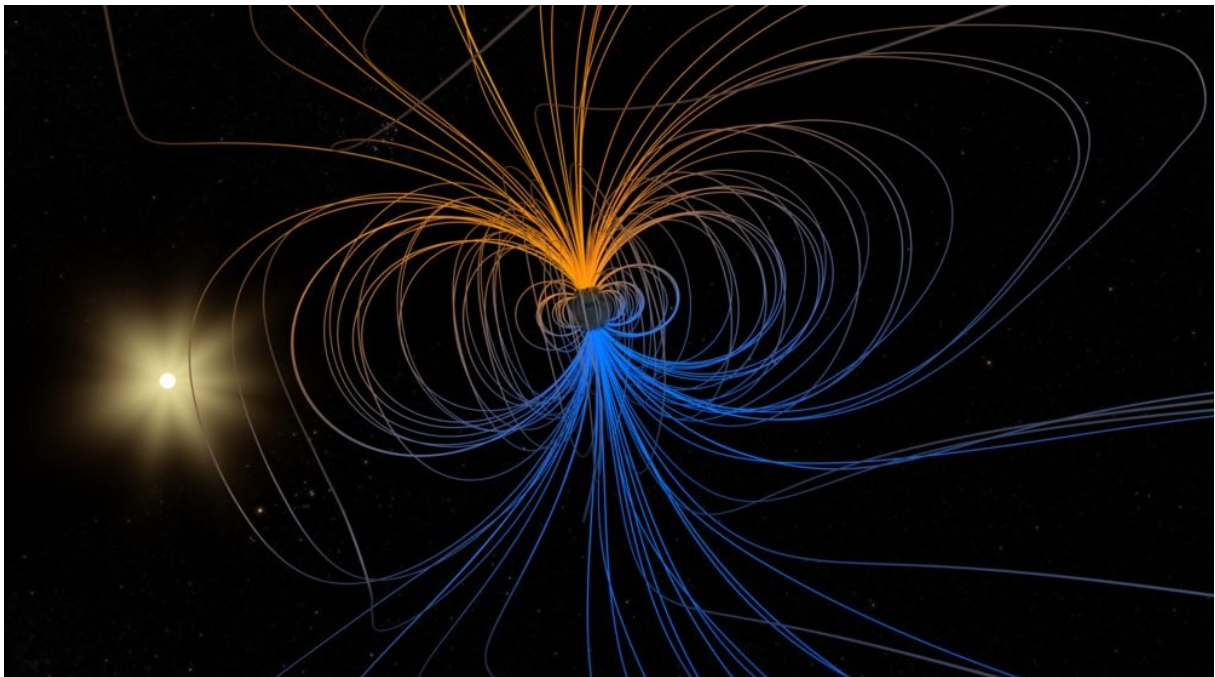
Het magnetisch veld van de aarde

Tjalling, Leonetti

Aron, Martens
Olaf, Van Tichelen

Ijmert, Ulens

Algemene Natuurkunde II (B-KUL-G0N13B)
22 mei 2026



Voorbeeld voorblad: TODO [1]

Inhoudsopgave

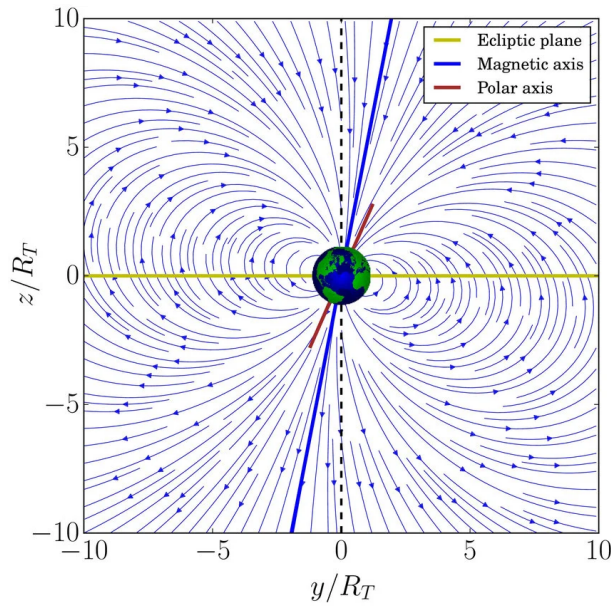
1	Inleiding	3
2	Huidige structuur van het magneetveld & mechanismen die dit instand houden	3
3	Hoe het aardmagnetisch veld kan worden gemeten	5
4	Veranderingen	7
5	Magnetische velden van planeten en de zon	9
6	Hoe organismen het magnetisch veld van de aarde kunnen waarnemen: magnetoreceptie	12
7	Samenvatting	13
8	Bibliografie	13
9	Al-gebruik	16

1 Inleiding

Alhoewel het magnetisch veld van de aarde niet overduidelijk waarneembaar is, speelt het een belangrijke rol in allerlei natuurlijke en menselijke processen op de aarde. Historisch gezien is de belangrijkste toepassing van het magneetveld navigatie. Zo weet men bijvoorbeeld dat in de 1ste eeuw n.C. in China een soort kompas werd uitgevonden, bestaande uit een zeilstenen lepel, waarvan men al wist dat dit gesteente magnetisch was. Deze lepel roteerde op een gladde plaat en richtte zich naar het magnetisch noorden [2]. Het aardmagnetisch veld beschermt de atmosfeer ook van de zonnewind, bestaande uit hoogenergetisch geladen deeltjes, door ze af te buigen naar de polen [3]. Het magnetisch veld van de aarde wordt niet enkel gebruikt door mensen om te navigeren, maar ook door dieren die beschikken over een vorm van magnetoreceptie: de mogelijkheid om een (veranderend) magnetisch veld waar te nemen. De exacte mechanismen voor magnetoreceptie is nog niet bekend voor verschillende dieren, maar er zijn meerdere voorgestelde theorieën. Aangezien het aardmagnetisch veld zo een grote invloed heeft op het leven op aarde, is er veel onderzoek gedaan doorheen de geschiedenis over de structuur en de mogelijke oorsprong ervan [4]. De structuur van het magneetveld is niet statisch in de tijd, maar verandert continu. De magnetische noordpool beweegt zelfs met ongeveer 55 km per jaar [5]! In de moderne tijd wordt het aardmagnetisch veld in kaart gebracht door meetapparatuur zoals de fluxgate magnetometer, bestaande uit een zacht magnetisch materiaal omwikkeld door een geleider. Het achterhalen van de oorsprong van het magneetveld daarentegen is een meer theoretische opgave, aangezien het tot op heden onmogelijk is om diep in de aarde metingen uit te voeren. De algemeen geaccepteerde verklaring voor de oorsprong van het magnetisch veld van de aarde is de dynamotheorie, waar de beweging van vloeibare geleiders in de kern van de aarde magnetische velden veroorzaken. Ten slotte is een magneetveld op planeetschaal niet eigen aan de aarde, maar veel andere planeten in ons zonnestelsel en in het heelal wekken ook magneetvelden op. In dit document wordt op elk van deze onderwerpen dieper ingegaan.

2 Huidige structuur van het magneetveld & mechanismen die dit in stand houden

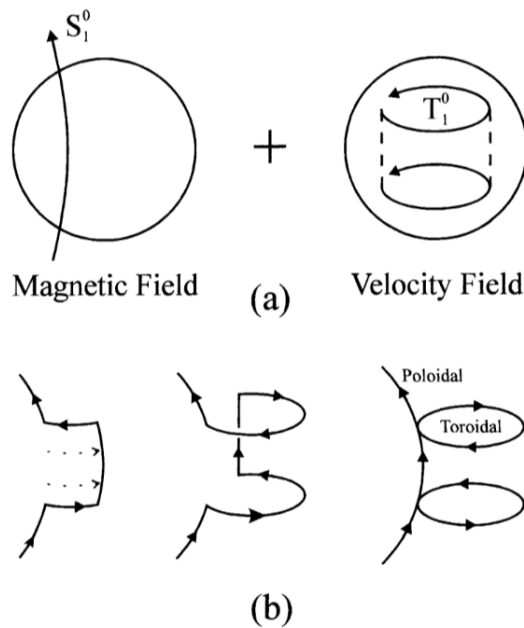
Een eerste benadering voor het magneetveld van de aarde is die van een eenvoudige staafmagneet, ofwel een dipool. Hierbij komen de veldlijnen tevoorschijn in de ene pool, bewegen zich gekromd voort door de ruimte en verdwijnen weer in de andere pool, zoals te zien is in Figuur 1 [3]. Dit geeft ons een notie voor een magnetische noord- en zuidpool, maar deze zijn anders dan de geografische polen van de aarde, het aardmagnetisch veld heeft een dipoolrichting die 11° gekanteld is ten opzichte van de rotatieas [3, 6]. Dit model geeft ons ook een beeld van de sterkte van het veld. Zo zien we in Figuur 1 dat de veldlijnen aan de polen dichter bij elkaar liggen en het veld dus sterker is dan aan de evenaar. Deze manier om het magneetveld van de aarde te beschrijven volstaat om de algemene structuur die we observeren te beschrijven, maar hoewel het dipoolmodel een goed statisch beeld geeft, verklaart het niet waar het magneetveld vandaan komt en of het stabiel is.



Figuur 1 – Visuele voorstelling van veldlijnen van het statische dipoolveld. In het rood is de rotatieas te zien. In het blauw is de magnetische as te zien. Horizontaal in het geel is de elliptische baan van de aarde rond de zon gegeven [7].

Het voornaamste bewijs waarom het dipoolmodel tekort schiet is terug te vinden in gesteenten. Ijzer en andere gesteenten leggen namelijk hun magnetische oriëntatie vast wanneer ze voorbij hun Curiepunt afkoelen. Dit vormt de basis voor het paleomagnetisme [6]. Zo weet men uit waarnemingen dat het magneetveld niet altijd hetzelfde geweest is. Het veld ondergaat herhaaldelijke polariteitswisselingen, wat fundamenteel incompatibel is met een statisch dipoolmodel [6]. Paleomagnetisme en andere modernere technieken om veranderingen in het veld waar te nemen worden verder besproken in Hoofdstuk 4.

De antwoorden op de vragen over het aardmagnetisch veld zijn te vinden binnenin de aarde. Het vaste binnenste deel van de kern en het vloeibare buitenste deel bestaan beide voornamelijk uit ijzer. Aangezien ijzer geleidend is, wordt een elektrisch veld opgewekt wanneer deze vloeistof door het magneetveld beweegt, wat op zijn beurt een nieuw magneetveld opwekt [6]. Dit biedt de basis voor de dynamotheorie, ook wel de magnetohydrodynamica (MHD) genoemd. Er zijn twee zaken die dit proces stabiel houden. Enerzijds is er het ω -effect. Dit effect vindt plaats doordat de vloeistof sneller circuleert op sommige diepten dan andere, waardoor het de veldlijnen buigt en keert van een poloidale naar een toroidale configuratie, zoals te zien is in Figuur 2 [6, 8]. Anderzijds speelt het α -effect een rol. Dit effect beschrijft hoe opstijgende kolommen vloeistof beïnvloed worden door de Corioliskracht, waardoor het toroidale veld weer omgezet wordt naar het originele poloidale veld [6, 8]. Deze effecten worden samen het $\alpha\omega$ -effect genoemd. De nodige energie voor deze effecten wordt geleverd door het stollen van de binnenkern, waardoor warmte en lichtere elementen vrijkomen, die de vloeistofstromen aanwakkeren [6]. Verder is deze dynamo ook wel echt noodzakelijk voor ons magneetveld. De berekeningen in [8] laten immers zien dat het magneetveld zonder dynamo zou uitdoven na 10 000 tot 30 000 jaar. Aangezien de aarde veel ouder is dan dit, biedt dit nog een bewijs dat een dynamotheorie niet onredelijk is. Het $\alpha\omega$ -effect is stabiel genoeg om op korte tijdschaal een dipool voor te stellen, maar ook chaotisch genoeg om polariteitsomkeringen te verklaren.



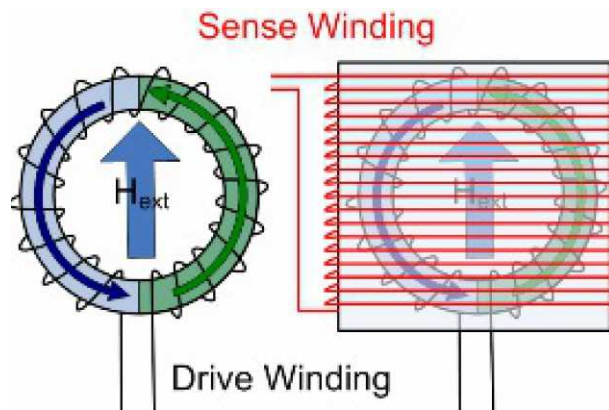
Figuur 2 – Visuele voorstelling van hoe het ω -effect het poloidale veld toroidaal maakt in de aardkern. (a) Een initieel magneetveld dat door de kern gaat (links) en een cilindrisch snelheidsveld (rechts) worden weergegeven. (b) De interactie tussen beide velden in (a) wordt op drie verschillende momenten weergegeven, van links naar rechts [8].

Omdat de geodynamo chaotisch is, is het niet praktisch om de volgende polariteitsomkeringen deterministisch te voorspellen. Hiervoor worden twee moderne aanpakken gebruikt. De eerste methode is het stochastisch modelleren van het magneetveld door gebruik te maken van paleomagnetische observaties en verzamelde data. Hieruit krijgt men allerlei resultaten, zoals dat de kans op een omkering in de komende 20 000 jaar kleiner dan 2% is en dat de huidige afname in dipoolmoment vreemd is, maar wel nog binnen de natuurlijke variatie valt [9]. De andere methode is de volledige MHD vergelijkingen numeriek te simuleren. Zo zijn Glatzmaier & Roberts er in 1995 al in geslaagd om een veld zoals dat van de aarde te simuleren, dat ook spontane omkeringen onderging [10]. Deze methoden vullen elkaar aan en hebben elk hun voor- en nadelen en naar beide wordt nog steeds onderzoek gevoerd.

3 Hoe het aardmagnetisch veld kan worden gemeten

Een bekend meetinstrument om het aardmagnetisch veld te meten is de fluxgate magnetometer. Het eerste onderdeel daarvan is een zacht magnetisch materiaal dat de vorm van een ring heeft die fysici de kern noemen. Een zacht magnetisch materiaal is een materiaal dat zich in de buurt van een magneetveld magnetiseert, maar wanneer het magneetveld verdwijnt weer demagnetiseert, zoals weekijzer. Een aandrijfspoel is rond de hele ring gewikkeld waarbij de denkbeeldige linker- en rechterkant van de ring worden onderscheiden. Rond de ring met de aandrijfspoel zit een grotere detectiespoel gewikkeld. In Figuur 3 is dit visueel weergegeven. In de volgende alinea zal beter worden uitgelegd wat de pijlen in de afbeelding vertegenwoordigen [11, 12].

Op de aandrijfspoel zit een wisselstroom. Beide kanten van de spoel zullen een magneetveld produceren waardoor de kern zich magnetiseert. Iedere helft van de kern



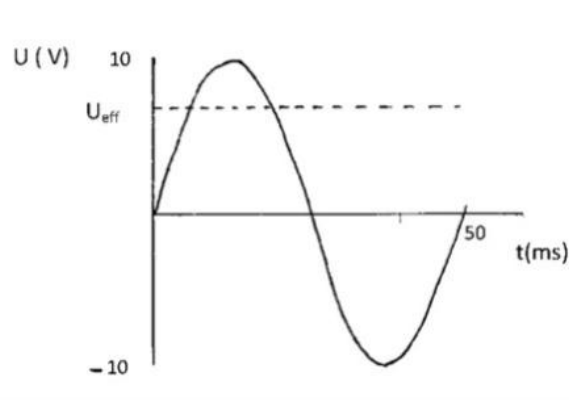
Figuur 3 – Op deze tekening is de bouw van een fluxgate magnetometer te zien. Aan de linkerkant is een aandrijfspoel rond een kern gewikkeld en is de kern in twee helften onderscheiden. Aan de rechterkant is rond dezelfde kern met de aandrijfspoel een detectiespoel gewikkeld. De pijlen laten zien dat een extern magnetisch veld ervoor zorgt dat de verzadiging in de ene helft sneller dan in de ander gebeurt [11].

zal daardoor voor een fluxverandering in de detectiespoel zorgen. Op een gegeven moment zal de kern zich niet nog meer magnetiseren. Zelfs niet als het magnetisch veld dat door de stroom van de aan aandrijfspoel wordt veroorzaakt, groter wordt. Dat noemen fysici verzadiging. Indien er geen extern magnetisch veld is, creëren de twee kanten van de kern voor de verzadiging een tegengestelde fluxverandering in de detectiespoel. De verzadiging is voor de twee kanten van de kern ook op exact hetzelfde moment. De totale fluxverandering in de detectiespoel zal daardoor altijd gelijk aan nul zijn. Volgens de inductiewet van Faraday zal de detectiespoel dan geen spanning krijgen [11].

Indien een extern magnetisch veld een component heeft dat uniform door de detectiespoel gaat, hebben beide helften van de kern zich al gemagnetiseerd. Het magnetisch veld is voor de ene helft van de kern in dezelfde zin en voor de andere helft van de kern in de tegengestelde zin van het magnetisch veld dat de stroom van de aandrijfspoel zal creëren. Wanneer de aandrijfspoel de twee helften magnetiseert, is het alsof exact hetzelfde proces optreedt maar waarbij de twee helften vanaf een ander vertrekpunt starten. Daardoor treedt de verzadiging van de twee helften niet op exact hetzelfde moment op. De totale fluxverandering zal in de detectiespoel dan niet gelijk aan nul zijn. Volgens de inductiewet van Faraday zal de detectiespoel een spanning krijgen. Dat probeerden de illustratoren van Figuur 3 met de pijlen uit te leggen [11].

Als een van de twee helften het eerst verzadigt zal de spanning van de detectiespoel hard stijgen. Na een tijd raakt de tweede helft echter ook verzadigd en zal de spanning van de detectiespoel weer hard naar nul dalen. Omdat de stroom van de aandrijfspoel een wisselstroom is, zal daarna exact hetzelfde proces maar dan met een negatieve spanning optreden. Het gevolg is dat de spanning van de detectiespoel een wisselspanning is. Anders gezegd is de spanning van de detectiespoel in functie van de tijd een sinusfunctie zoals in Figuur 4 Fysici meten de amplitude van die functie. Ze berekenen daarmee het component van het aardmagnetisch veld dat door de detectiespoel gaat. De fluxgate magnetometer blijkt een zeer gevoelig instrument te zijn dat waarmee fysici waarden van tot de nanotesla exact bekomen [11].

Het probleem is echter dat maar een component van het aardmagnetisch veld werd



Figuur 4 – Indien er een extern magnetisch veld is, zal er in de detectiespoel een wisselspanning optreden. In dat geval is de spanning in functie van de tijd een sinusfunctie. Deze figuur geeft zo'n sinusfunctie weer [13].

gemeten. Een oplossing is om op het punt waar het gewenst is om het aardmagnetisch veld te meten een orthonormaal assenstelsel in te voeren. Het component van het aardmagnetisch veld volgens de x-as, y-as en z-as is dan meetbaar door de fluxgate magnetometer volgens de x-as, y-as en z-as te leggen. Zo zijn de sterkte en richting van het aardmagnetisch veld makkelijk te berekenen [14].

4 Veranderingen

Het aardmagnetisch veld is allesbehalve statisch; het verandert voortdurend van sterkte, richting en zelfs van polariteit. Door de geschiedenis van de aarde heen hebben deze veranderingen plaatsgevonden op verschillende tijdschalen, van eeuwen tot miljoenen jaren. Wetenschappers hebben dit fascinerende verleden kunnen bestuderen door gebruik te maken van slimme methoden die variëren van het bestuderen van oude stenen tot het analyseren van scheepsjournalen.

De meest drastische veranderingen die het magnetisch veld ondergaat, zijn de polariteitsomkeringen. Hierbij schuiven de magnetische polen over de aardbol en wisselen uiteindelijk van plaats. Dit is geen plotselinge gebeurtenis, maar een chaotisch proces dat enkele duizenden jaren kan duren. Gedurende deze periode verzwakt het veld en wordt het instabiel, wat tijdelijk de bescherming tegen kosmische straling vermindert. Gemiddeld zit er ongeveer 300.000 jaar tussen deze omkeringen [15]. De laatste volledige omkering vond ongeveer 780.000 jaar geleden plaats, wat betekent dat we buiten op dit moment buiten de natuurlijke norm vallen [16].

De laatste 200 jaar is het veld met 9% afgenomen in sterkte. Er zijn mensen die geloven dat dit voldoende bewijs is om te geloven dat er een omkering aan komt, maar dit is niet correct. Sterker nog, paleomagnetische studies tonen aan dat ongeveer zo sterk is als het de laatste 100.000 jaar geweest is, en twee maal zo sterk als het gemiddelde over de laatste miljoen jaar [15].

Recent onderzoek uit 2026 heeft ons beeld van dit proces verrijkt. Door sedimentkernen uit de Noord-Atlantische oceaan te analyseren, ontdekten wetenschappers dat een omkering van ongeveer 40 miljoen jaar geleden maar liefst 70.000 jaar duurde. Dit is zeven keer langer dan de eerder geschatte 10.000 jaar en bewijst dat de duur van

deze omkeringen sterk kan variëren [17].

Naast deze korte 'flips' zijn er ook superchrons. Dit zijn perioden van uitzonderlijke stabiliteit waarin het veld gedurende tientallen miljoenen jaren niet omkeert. Het woord superchron is een samenvoeging van het latijnse voorzetsel super-, wat boven betekent, en het griekse naamwoord chronos, wat tijd betekent. Vrij vertaald betekent superchron iets in de zin van 'langer dan tijd', wat past omdat ze zo lang zijn dat we ze ons bijna niet kunnen voorstellen. In de laatste 540 miljoen jaar zijn er drie van zulke superchrons bekend. Onderzoek heeft zelfs aanwijzingen gevonden voor nog eens tien superchrons in de 1,3 miljard jaar daarvoor. Dit is verrassend omdat wetenschappers verwachtten dat de afkoeling van de aarde en de groei van de vaste binnenkern een groot effect zouden hebben op het gedrag van het veld. De ontdekking suggereert dat het mechanisme dat het veld opwekt, de magnetohydrodynamo (zoals beschreven in Hoofdstuk 2), veel robuuster is dan gedacht [18].

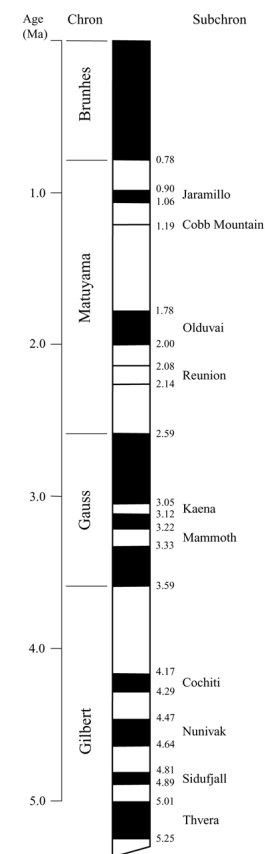
Omdat er niemand was om het magnetisch veld van miljoenen jaren geleden te meten, moeten wetenschappers creatief zijn. We bespreken nu enkele bekende methoden.

Paleomagnetisme

Dit is de belangrijkste methode om ver terug in de tijd te kijken. Bepaalde vulkanische gesteenten, zoals bijvoorbeeld basalt, bevatten ijzerhoudende mineralen (zoals magnetiet). Wanneer lava afkoelt, worden deze mineralen gemagnetiseerd in de richting van het dan heersende aardmagnetisch veld. Deze richting wordt vervolgens 'bevroren' in het gesteente. Zo zijn er stenen gevonden waarin verschillende lagen een verschillende magnetische oriëntatie hebben, zoals te zien is in Figuur 5. Op dezelfde manier kunnen sedimenten op de bodem van oceanen kleine magneetkorreltjes bevatten die zich tijdens afzetting als minuscule kompasnaaldjes richten naar het veld.

Micromagnetische Tomografie

Een nieuwe techniek, Micromagnetische Tomografie (MMT) gaat nog een stap verder. In plaats van het gemiddelde signaal van miljoenen korreltjes te meten, kan MMT het magnetische moment van individuele mineraalkorrels analyseren. Hierdoor kunnen wetenschappers de betrouwbare signaaldragers eruit pikken en nog preciezere reconstructies maken van het oude veld [20].



Figuur 5 – Laat-Cenozoïsche geomagnetische polariteits-schaal. Donkere delen duiden perioden met dezelfde magnetische oriëntatie als nu aan en lichte delen duiden perioden met omgekeerde oriëntatie aan. De polariteitsintervallen zijn gedetermineerd door radiometrische tijdsbepaling op vulkanische gesteenten, met bijkomende informatie uit mariene profielen en diepzee sedimentkernen [19].

Archeomagnetisme

Voor de periode van de laatste duizenden jaren biedt archeologie een uitkomst. Voorwerpen van gebakken klei, zoals aardewerk, bakstenen of de wanden van ovens, zijn uitstekende registraties. Tijdens het bakken verliezen de kleimineralen hun oude magnetisatie en krijgen ze bij afkoeling een nieuwe magnetisatie, exact parallel aan het veld van dat moment. Door deze voorwerpen te bestuderen, kunnen wetenschappers het gedrag van het veld van de afgelopen millennia reconstrueren.

Historische Bronnen

Het archief in scheepsjournalen: Voor de laatste 400 jaar is er nog een bijzondere bron: de logboeken van zeevaarders. Vanaf de 16e eeuw voeren schippers op hun kompas. De afwijking tussen de door het kompas aangewezen richting en de ware geografische noordpool (de declinatie) werd nauwkeurig genoteerd. Geofysicus Dr. Andrew Jackson reisde door Europa om duizenden van deze scheepsjournalen uit de periode 1590-1990 te lezen. Door deze enorme hoeveelheid data te combineren met andere metingen, kon hij de veranderingen in het veld van de afgelopen eeuwen in kaart brengen [21].

5 Magnetische velden van planeten en de zon

Het magnetisch veld is niet uniek voor onze aarde. Het komt ook voor bij andere planeten en bij onze zon. Maar ze verschillen wel in sterkte. Sommige planeten hebben er geen, andere hebben een magnetisch veld dat tot wel 50 keer sterker is dan dat van de aarde.

Mercurius

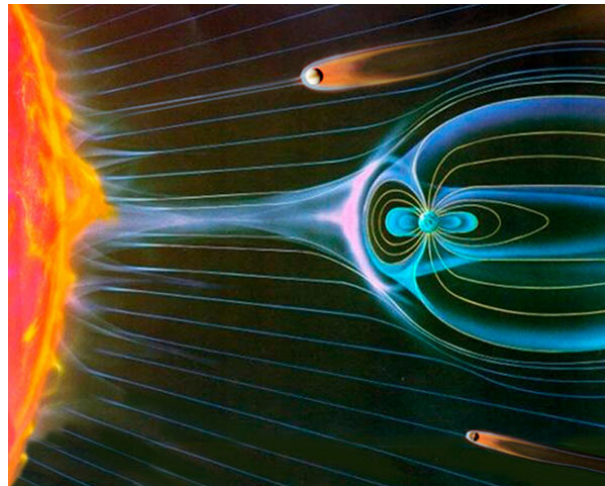
Mercurius is, naast onze planeet Aarde, de enige rotsachtige planeet met een actief en globaal magnetisch veld. De sterkte van het magnetisch veld is maar ongeveer 1% zo sterk als dat van de aarde. Mercurius ontwikkelt zijn magnetisch veld via hetzelfde principe als de aarde, namelijk het dynamo-effect. [22]

Venus

Het magnetisch veld van Venus is een interessante kwestie. Venus heeft, ondanks zijn vergelijkbare grootte en massa met de aarde, geen inwendig magnetisch veld. In plaats daarvan wordt het magnetisch veld gegenereerd door een inductief effect. Dit magnetisch veld wordt opgewekt door de interactie tussen het magnetisch veld van de Zon en de atmosfeer van Venus. Ultraviolet licht van de zon ioniseert gasdeeltjes in de bovenste laag van de atmosfeer. Deze gasdeeltjes worden hierdoor elektrisch geladen en vormen een zogenaamde ionosfeer. Wanneer de zonnewind, die het magnetisch veld van de Zon met zich meedraagt, interageert met de geïoniseerde bovenlaag van de atmosfeer van Venus, wordt er een geïnduceerd magnetisch veld gevormd. Een bijeffect hiervan is dat het geïnduceerde magnetisch veld de planeet omhult en de vorm krijgt van een langgerekte traan, vergelijkbaar met de staart van een komeet. [23]

Mars

Mars heeft, net als Venus, geen globaal magnetisch veld. Dit ondanks het feit dat Mars waarschijnlijk nog een gedeeltelijk vloeibare kern heeft. Grote delen van de korst van Mars, vooral op het zuidelijk halfrond, zijn echter gemagnetiseerd in langgerekte patronen. Het is mogelijk dat deze magnetisatie op Mars net als op aarde veroorzaakt werd door omkeringen van een magnetisch veld, dat op Mars later verdween. Het magnetisch veld van Mars kan zijn verdwenen doordat de metalen kern gedeeltelijk is gestold, waardoor het dynamo-effect verzwakte of stopte. [24]



Figuur 6 – Interactie van de zonnewind met Venus, de Aarde en Mars [25].

Jupiter

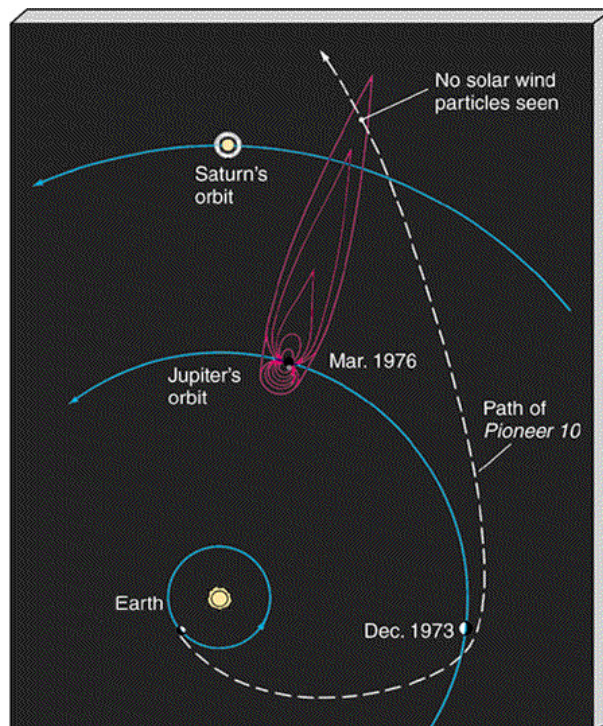
Jupiter heeft het grootste magnetisch veld van alle planeten. Dit wordt opgewekt door de vloeibare metallische waterstof in de kern. Het magnetisch veld kan zich achter de planeet uitstrekken tot wel 650 miljoen kilometer, zelfs voorbij de baan van Saturnus. Een bijeffect van dit grote magnetisch veld is dat de nabije manen worden blootgesteld aan intense straling. Wanneer de zonnewind tegen het magnetische veld van Jupiter botst, ontstaat een straling van hoog-energetische deeltjes. De nabije manen worden aan deze intense stralings gordels blootgesteld. [26]

Saturnus

Saturnus heeft, ondanks de relatief geringe veldsterkte voor zijn grootte, geen bijzondere afwijkingen. De sterkte van het magnetisch veld is namelijk maar 5% zo sterk als die van Jupiter, terwijl Saturnus maar 40% kleiner in volume is dan Jupiter. Wat Saturnus bijzonder maakt, is dat het de enige planeet is waarvan de rotatie-as en de magnetische as volledig samenvallen. Dit komt bij geen andere planeet voor. [27]

Uranus en Neptunus

Uranus en Neptunus lijken sterk op elkaar, maar verschillen van de andere planeten. De as van het magnetisch veld van Uranus staat op een hoek van ongeveer 60° ten opzichte van de rotatie-as. Het magnetisch veld van Uranus ontstaat vermoedelijk in



Figuur 7 – De Pioneer 10-ruimtesonde detecteerde geen zonnedeeltjes tijdens de vlucht achter Jupiter. Zoals hier schematisch weergegeven, strekt de magnetosfeer van Jupiter zich kennelijk uit tot voorbij de baan van Saturnus [28].

een laag van elektrisch geleidende vloeistoffen diep onder het oppervlak. Door de complexe stromingen in deze laag ontstaan magnetische velden die sterk gekanteld en asymmetrisch zijn [29]. De polariteit van Neptunus is omgekeerd ten opzichte van de aardse definitie, en zijn magnetische as staat bovendien sterk gekanteld, met een hoek van 47° [30]. Beide planeten ontwikkelen hun magnetisch veld waarschijnlijk niet in de kern, maar in de mantel, tussen de kern en het oppervlak. Dit is omdat deze twee planeten vermoedelijk een vaste kern hebben, maar wel een geleidende vloeistof in de mantel bevatten [31, 32].

De Zon

De zon heeft het sterkste magnetische veld van alle hemellichamen in ons zonnestelsel. Dit is natuurlijk geen eerlijke vergelijking, aangezien de zon 99,89% van alle massa in het zonnestelsel bevat [33]. Dit magneetveld wordt volgens de dynamotheorie veroorzaakt in de convectiezone van de zon. Dit is de bovenste laag. De circulatie in de convectiezone van het geleidende plasma werkt als een dynamo. Dit dynamo-proces vervormt het oorspronkelijke magnetische veld van de Zon en zet het om in een bipolair magnetisch veld. Met de differentiële rotatie, waarbij er bij verschillende breedtegraden met verschillende snelheden wordt geroteerd, wordt het magnetisme om de ster heen gebonden. De velden kunnen lokaal erg sterk zijn en activiteit op het oppervlak van de zon veroorzaken. Het magnetisch veld van de zon wordt versterkt door elektrische stromen in het geleidende plasma, en hiermee genereert het een magnetisch veld, veroorzaakt door een combinatie van differentiële rotatie, het corioliseffect en inductie. Het magnetisch veld van de Zon is bipolair en wordt door de differentiële rotatie voortdurend vervormd [34].

6 Hoe organismen het magnetisch veld van de aarde kunnen waarnemen: magnetoreceptie

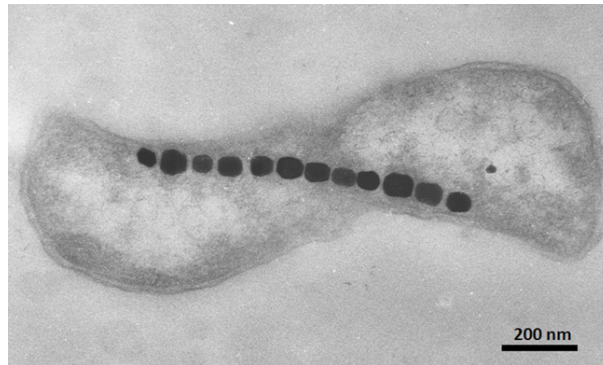
Het vermogen om de richting en/of de grootte van magnetische velden waar te nemen duikt op in diverse organismen, van bacteriën en reptielen tot zoogdieren en vogels [35, 36]. Hoewel magnetoreceptie is vastgesteld bij veel verschillende organismen, is het onderliggende mechanisme voor vele ervan nog niet opgehelderd. De zoektocht naar mechanismen en sites van magnetoreceptie in biologische wezens wordt bemoeilijkt doordat het gehele organisme als potentiële locatie in aanmerking komt. Biologisch materiaal is namelijk grotendeels doorlatend voor magnetische velden, in tegenstelling tot zichtbaar licht bijvoorbeeld. Hierdoor kunnen de magnetoreceptieve structuren zich eender waar in het organisme bevinden, in tegenstelling tot organen die instaan voor het waarnemen van zichtbaar licht, die kort bij het oppervlak van het organisme moeten liggen.

Een bijkomende verklaring voor de bemoeilijkte vooruitgang in de zoektocht naar magnetoreceptieve mechanismen in organismen is het gebrek aan een analoog zintuig bij de mens. Mechanismen voor de waarneming van UV-licht door bepaalde organismen bijvoorbeeld is echter een extensie van de capaciteit van de mens om zichtbaar licht waar te nemen. Hierdoor kan er gebruikgemaakt worden van menselijke intuïties en de grote kennis van het menselijk oog om verklaringen te achterhalen voor deze mechanismen. Hoewel er studies bestaan die suggereren dat mensen mogelijk gevoelig zijn voor veranderende magnetische velden, is dit niet vergelijkbaar met het zicht, aangezien dat laatste een evident, bewust en uitgebreid bestudeerd zintuig is waarop menselijke intuïtie veel gemakkelijker kan steunen [35, 37, 38].

Een voorbeeld van een organisme waarbij het mechanisme van magnetoreceptie wél is opgehelderd, zijn magnetotactische bacteriën. Al in 1963 werd waargenomen dat deze groep bacteriën zwommen in de richting van de noordpool van de aarde. Ze gebruiken magnetoreceptie om te navigeren naar sedimenten met gunstige zuurstof concentraties. Dit gedrag wordt mogelijk gemaakt door gespecialiseerde organellen, zogenaamde magnetosomen. Deze organellen bestaan uit een membraan omsloten ijzerbevattend kristal, met een bepaalde grootte die ervoor zorgt dat ze bestaan uit één enkel magnetisch domein en zich gedragen als een permanente magneet op kamertemperatuur. Dit kristal zal zich oriënteren in het magnetisch veld van de aarde zodat de magnetische noordpool van het kristal naar de zuidpool van de aarde wijst. In het merendeel van de magnetotactische bacteriën zullen deze organellen samenhangen in kettingen, zoals te zien in Figuur 8. Deze ketting zal zich oriënteren naar het magnetisch veld en zich gedragen als een kompasnaald [39].

De werking van magnetoreceptie bij dieren is veel minder duidelijk dan het mechanisme voor magnetoreceptie bij de magnetotactische bacteriën. Er worden meerdere mechanismen voorgesteld, waaronder [37]:

- een gelijkaardig proces als de magnetotactische bacteriën, leunend op magnetische ijzer bevattende kristallen.
- magnetoreceptie leunend op elektromagnetische inductie, waar een geleidend materiaal een potentiaalverschil creëert wanneer het door een magnetisch veld beweegt.



Figuur 8 – Magnetosoom ketting bestaande uit magnetiet in bacterium [39]

- het kwantummechanische radicale-paar mechanisme, waar het magneetveld invloed heeft op de reactiesnelheid van een chemische reactie.

Veel dieren, zoals haaien en andere vissen, hebben het vermogen om elektrische velden te detecteren. Bij haaien leunt het mechanisme op honderden kanalen die beginnen in de poriën op de huid van de haai, en ergens in het lichaam van de haai eindigen. De wanden van deze kanalen zijn uiterst resistief, en de kanalen zijn gevuld met een geleidende geleï achtige substantie. Wanneer de haai zwemt in een magnetisch veld, zal er een potentiaalverschil ontstaan over deze geleidende substantie. Dit door de magnetische inductie van een geleider wanneer het beweegt door een elektrisch veld. De zintuiglijke structuren genaamd de Ampullen van Lorenzini op het einde van de kanalen in de haai, kunnen dit potentiaalverschil waarnemen. Op deze manier is het theoretisch mogelijk om een magnetisch veld waar te nemen, wat kan gebruikt worden door deze dieren om de oceaan te navigeren [37].

Het mechanisme, gebaseerd op het kwantummechanische radicale-paar mechanisme, zou plaatsvinden in fotoreceptieve eiwitten, namelijk cryptochromen. De radicale paren zullen verschillende chemische reacties ondergaan, afhankelijk van of ze zich in een singlet of triplet toestand bevinden. De snelheid waarbij een radicaal naar een triplet toestand overgaat hangt af van het magnetisch veld, dus de aanwezigheid van het chemisch product afkomstig van de chemische reactie geassocieerd met de triplet toestand kan informatie opleveren over het magnetisch veld. Dit mechanisme, samen met het mechanisme leunend op magnetische ijzer bevattende kristallen, zijn mogelijke verklaring voor magnetoreceptie in vogels. Ze gebruiken magnetoreceptie om zich te oriënteren tijdens hun seizoensgebonden migratie [37, 40].

7 Samenvatting

8 Bibliografie

- [1] Greg Shirah e.a. *Stereoscopic Magnetic Field Lines*. 2011. URL: <https://svs.gsfc.nasa.gov/3822> (bezocht op 20-05-2026).
- [2] "Chapter One History of geomagnetism and paleomagnetism". In: *The Magnetic Field of the Earth*. Red. door Ronald T. Merrill, Michael W. McElhinny en Phillip L. McFadden. Deel 63. International Geophysics. Academic Press, 1998, p. 1–

18. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0074-6142\(96\)80002-7](https://doi.org/10.1016/S0074-6142(96)80002-7). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0074614296800027>.
- [3] “Chapter Two The present geomagnetic field: Analysis and description from historical observations”. In: *The Magnetic Field of the Earth*. Red. door Ronald T. Merrill, Michael W. McElhinny en Phillip L. McFadden. Deel 63. International Geophysics. Academic Press, 1998, p. 19–68. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0074-6142\(96\)80003-9](https://doi.org/10.1016/S0074-6142(96)80003-9). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0074614296800039>.
- [4] Peter J. Smith en Joseph Needham. “Magnetic declination in mediaeval China”. In: *Nature* 214.5094 (jun 1967), p. 1213–1214. DOI: 10.1038/2141213b0.
- [5] National Oceanic en Atmospheric Administration. *Wandering of the Geomagnetic Poles*. URL: <https://www.ncei.noaa.gov/products/wandering-geomagnetic-poles> (bezocht op 21-05-2026).
- [6] Paul Demorest. “Dynamo Theory and Earth’s Magnetic Field”. In: (mei 2001). URL: <https://web.archive.org/web/20070221094040/http://setiathome.berkeley.edu/%20~pauld/etc/210BPaper.pdf>.
- [7] Jorge García-Farieta en Alejandro Hurtado. “Simulation of charged particles in Earth’s magnetosphere: an approach to the Van Allen belts”. In: *Revista Mexicana de Física E* 65 (jan 2019), p. 64. DOI: 10.31349/RevMexFisE.65.64.
- [8] “Chapter Eight Introduction to dynamo theory”. In: *The Magnetic Field of the Earth*. Red. door Ronald T. Merrill, Michael W. McElhinny en Phillip L. McFadden. Deel 63. International Geophysics. Academic Press, 1998, p. 305–338. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0074-6142\(96\)80009-X](https://doi.org/10.1016/S0074-6142(96)80009-X). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007461429680009X>.
- [9] Bruce Buffett en William Davis. “A Probabilistic Assessment of the Next Geomagnetic Reversal”. In: *Geophysical Research Letters* 45.4 (2018), p. 1845–1850. DOI: <https://doi.org/10.1002/2018GL077061>. eprint: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/2018GL077061>. URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2018GL077061>.
- [10] Paul H. Roberts en Eric M. King. “On the genesis of the Earth’s magnetism”. In: *Reports on Progress in Physics* 76.9 (jul 2013), p. 096801. DOI: 10.1088/0034-4885/76/9/096801. URL: <https://doi.org/10.1088/0034-4885/76/9/096801>.
- [11] Imperial College Londen. *How a fluxgate works*. URL: <https://www.imperial.ac.uk/space-and-atmospheric-physics/research/areas/space-magnetometer-laboratory/space-instrumentation-research/magnetometers/fluxgate-magnetometers/how-a-fluxgate-works/> (bezocht op 14-03-2026).
- [12] PhysicsOpenLab. *FluxGate Magnetometer*. URL: <https://physicsopenlab.org/2019/06/06/fluxgate-magnetometer/> (bezocht op 14-03-2026).
- [13] NatuurkundeUitleg. *Sinusvormige wisselspanning/effectieve spanning*. URL: https://natuurkunde-uitleg.nl/?page_id=127 (bezocht op 16-05-2026).
- [14] Ltd. Xiamen Dexing Magnet Tech. Co. *Fluxgate Magnetometer - Measure Weak Magnetic Fields*. URL: https://www.dexinmag.com/fluxgate_magnetometer/ (bezocht op 14-03-2026).
- [15] Alan Buis. “Flip Flop: Why Variations in Earth’s Magnetic Field Aren’t Causing Today’s Climate Change”. In: (aug 2021). URL: <https://science.nasa.gov/science-research/earth-science/flip-flop-why-variations-in-earths-magnetic-field-arent-causing-todays-climate-change/> (bezocht op 21-05-2026).

- [16] Brad S. Singer e.a. "Synchronizing volcanic, sedimentary, and ice core records of Earth's last magnetic polarity reversal". In: *Science Advances* 5.8 (2019), eaaw4621. DOI: 10.1126/sciadv.aaw4621. eprint: <https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/sciadv.aaw4621>. URL: <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/sciadv.aaw4621>.
- [17] Yuhji Yamamoto e.a. "Extraordinarily long duration of Eocene geomagnetic polarity reversals". In: *Communications Earth & Environment* 7.1 (jan 2026), p. 180.
- [18] "Consistency of Earth's magnetic field history surprises scientists". In: *Science-Daily* (feb 2016).
- [19] Edward A. Mankinen en Carl M. Wentworth. *Preliminary Paleomagnetic Results from the Coyote Creek Outdoor Classroom Drill Hole*. Tech. rap. U.S. Department of the Interior, 2003. URL: <https://pubs.usgs.gov/of/2003/of03-187/of03-187.pdf>.
- [20] Lennart V de Groot e.a. "Micromagnetic Tomography for paleomagnetism and rock-magnetism". en. In: *J. Geophys. Res. Solid Earth* 126.10 (okt 2021), e2021JB022364.
- [21] D. Gubbins e.a. "Four centuries of geomagnetic secular variation from historical records". In: *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 358.1768 (mrt 2000), p. 957–990. ISSN: 1364-503X. DOI: 10.1098/rsta.2000.0569. eprint: <https://royalsocietypublishing.org/rsta/article-pdf/358/1768/957/330572/rsta.2000.0569.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1098/rsta.2000.0569>.
- [22] Wikipedia-bijdragers. *Mercurius (planeet)* — *Wikipedia, de vrije encyclopedie*. 2026. URL: [https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercurius_\(planeet\)&oldid=70734923#Kern_en_magnetosfeer](https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercurius_(planeet)&oldid=70734923#Kern_en_magnetosfeer) (bezocht op 21-05-2026).
- [23] National Aeronautics en Space Administration. *Venus Facts*. 2026. URL: <https://science.nasa.gov/venus/venus-facts/> (bezocht op 21-05-2026).
- [24] Wikipedia-bijdragers. *Mars (planeet)* — *Wikipedia, de vrije encyclopedie*. 2026. URL: [https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mars_\(planeet\)&oldid=70964301#Magnetisch_veld](https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mars_(planeet)&oldid=70964301#Magnetisch_veld) (bezocht op 21-05-2026).
- [25] European Space Agency. *Wanneer een planeet zich als een komeet gedraagt*. 2026. URL: https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Belgium_-_Nederlands/Wanneer_een_planeet_zich_als_een_komeet_gedraagt (bezocht op 21-05-2026).
- [26] Urania. *Jupiter*. 2026. URL: <https://www.urania.be/astropedia/ons-zonnestelsel/jupiter> (bezocht op 21-05-2026).
- [27] Urania. *Saturnus*. 2026. URL: <https://www.urania.be/astropedia/ons-zonnestelsel/saturnus> (bezocht op 21-05-2026).
- [28] Chaisson en McMillan. *Jupiter's Magnetosphere*. 2026. URL: <http://lifeng.lamost.org/courses/astrotoday/CHAISSON/NAV/FRAMESET/FRAME11/IDX11-04.HTM> (bezocht op 21-05-2026).
- [29] Wikipedia-bijdragers. *Uranus (planeet)* — *Wikipedia, de vrije encyclopedie*. 2026. URL: [https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uranus_\(planeet\)&oldid=70703301#Magnetisch_veld](https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uranus_(planeet)&oldid=70703301#Magnetisch_veld) (bezocht op 21-05-2026).
- [30] Wikipedia-bijdragers. *Neptunus (planeet)* — *Wikipedia, de vrije encyclopedie*. 2026. URL: [https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Neptunus_\(planeet\)&oldid=71104385#Magnetosfeer](https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Neptunus_(planeet)&oldid=71104385#Magnetosfeer) (bezocht op 21-05-2026).
- [31] Urania. *Uranus*. 2026. URL: <https://www.urania.be/astropedia/ons-zonnestelsel/uranus> (bezocht op 21-05-2026).

- [32] Urania. *Neptunus*. 2026. URL: <https://www.urania.be/astropedia/ons-zonnestelsel/neptunus> (bezocht op 21-05-2026).
- [33] Wikipedia-bijdragers. *Zon — Wikipedia, de vrije encyclopedie*. 2026. URL: <https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zon&oldid=70771397#Kenmerken> (bezocht op 21-05-2026).
- [34] Wikipedia-bijdragers. *Stellair magneetveld — Wikipedia, de vrije encyclopedie*. 2025. URL: https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stellair_magneetveld&oldid=69335261 (bezocht op 21-05-2026).
- [35] Benjamin L. Clites en Jonathan T. Pierce. “Identifying Cellular and Molecular Mechanisms for Magnetosensation”. In: *Annual Review of Neuroscience* 40. Volume 40, 2017 (2017), p. 231–250. ISSN: 1545-4126. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-072116-031312>. URL: <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-neuro-072116-031312>.
- [36] Alexander Pazur, Christine Schimek en Paul Galland. “Magnetoreception in microorganisms and fungi”. In: *Open Life Sciences* 2.4 (2007), p. 597–659. DOI: [doi:10.2478/s11535-007-0032-z](https://doi.org/10.2478/s11535-007-0032-z). URL: <https://doi.org/10.2478/s11535-007-0032-z>.
- [37] Sönke Johnson en Kenneth J. Lohmann. “Magnetoreception in animals”. In: *Physics Today* 61.3 (mrt 2008). DOI: [10.1063/1.2897947](https://doi.org/10.1063/1.2897947). URL: <https://physicstoday.aip.org/features/magnetoreception-in-animals>.
- [38] Connie X. Wang e.a. “Transduction of the Geomagnetic Field as Evidenced from alpha-Band Activity in the Human Brain”. In: *eNeuro* 6.2 (2019). DOI: [10.1523/ENEURO.0483-18.2019](https://doi.org/10.1523/ENEURO.0483-18.2019). eprint: <https://www.eneuro.org/content/6/2/ENEURO.0483-18.2019.full.pdf>. URL: <https://www.eneuro.org/content/6/2/ENEURO.0483-18.2019>.
- [39] Lijun Chen, Dennis A. Bazylinski en Brian H. Lower. *Bacteria That Synthesize Nano-sized Compasses to Navigate Using Earth’s Geomagnetic Field*. 2010. URL: <https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/bacteria-that-synthesize-nano-sized-compasses-to-15669190/> (bezocht op 21-03-2026).
- [40] Roswitha Wiltschko en Wolfgang Wiltschko. “Magnetoreception in birds”. In: *Journal of The Royal Society Interface* 16.158 (sep 2019), p. 20190295. ISSN: 1742-5689. DOI: [10.1098/rsif.2019.0295](https://doi.org/10.1098/rsif.2019.0295). eprint: <https://royalsocietypublishing.org/rsif/article-pdf/doi/10.1098/rsif.2019.0295/892013/rsif.2019.0295.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1098/rsif.2019.0295>.

9 AI-gebruik